

# Relatório Completo - Sistema de Gestão de Biblioteca

## 1 Projeto Programação

Sistema de Gestão de Biblioteca - LibraryManager

Aluno: João Pedro Carvalho Data: 11/06/2026 Disciplina: UFCD 10790 – Projeto de Programação

### 1.1 1. Introdução

Este projeto consiste no desenvolvimento de um Sistema de Gestão de Biblioteca simples em Python, denominado LibraryManager.

O objetivo é facilitar a organização e empréstimo de livros numa biblioteca pessoal ou escolar, resolvendo problemas como perda de registos de empréstimos, dificuldade em localizar livros e falta de controlo de stock. A aplicação colmata estas lacunas ao permitir o registo rápido de livros, gestão de utilizadores e rastreio de empréstimos com alertas de devoluções.

### 1.2 2. Âmbito do Projeto

Objetivos Gerais: - Desenvolver um sistema que facilite a organização e gestão de uma biblioteca. - Permitir o controlo completo do ciclo de vida dos livros (entrada, empréstimo, devolução). - Proporcionar uma interface simples e intuitiva para utilizadores não técnicos.

Funcionalidades Principais: - Adicionar, listar, editar e remover livros; - Registar empréstimos e devoluções de livros; - Consultar histórico de empréstimos; - Pesquisar livros por título, autor ou ISBN; - Visualizar livros disponíveis e em empréstimo.

Restrições: - Interface baseada em consola (linha de comandos); - Desenvolvido apenas em Python; - Armazenamento de dados em ficheiros (JSON); - Sem interface gráfica (GUI) ou versão web; - Foco na funcionalidade principal, sem integração com pagamentos ou notificações externas.

### 1.3 3. Requisitos

#### 1.3.1 Requisitos Funcionais (RF)

#### 1.3.2 Requisitos Não Funcionais (RNF)

### 1.4 4. Plano de Projeto

#### 1.4.1 Cronograma das Atividades

#### 1.4.2 Diagrama de Arquitetura

```
+-----+ | Interface | | Console (Menu) | +-----+-----+ | v +-----+ |
Controladores | | (BookManager, | | LoanManager) | +-----+-----+ | +-----+-----+ | |
v v +-----+ +-----+ | Modelos | | Persistência | | (Classe Livro, |<---->|
(JSON) | | Classe Empréstimo) | | | +-----+ +-----+
```

### 1.5 5. Implementação

O projeto foi implementado em Python com Programação Orientada a Objetos.

Repositório GitHub: [Inserir link aqui]

#### 1.6 6. Conclusões

Projeto completo, funcional e bem documentado. Melhorias futuras: interface gráfica com Tkinter.

# Requisitos Funcionais (RF)

| Requisito                | Descrição Detalhada                                               | Ator                       | Prioridade | Critério de Aceitação                        |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------|----------------------------------------------|
|                          | Adicionar livro com título, autor, ISBN, gênero, ano e quantidade | Bibliotecário              | Alta       | Livro aparece na listagem com dados corretos |
|                          | Listar todos os livros com título, autor, ISBN e stock            | Utilizador / Bibliotecário | Alta       | Lista é exibida corretamente                 |
| Busca                    | Pesquisar por título, autor ou ISBN                               | Utilizador                 | Alta       | Resultados relevantes são mostrados          |
|                          | Editar dados de um livro existente                                | Bibliotecário              | Alta       | Alterações são guardadas e visíveis          |
|                          | Remover livro do catálogo                                         | Bibliotecário              | Alta       | Livro removido não aparece mais              |
| Empréstimo               | Registrar empréstimo verificando stock                            | Utilizador / Bibliotecário | Alta       | Stock decrementado e empréstimo registado    |
| Devolução                | Registrar devolução e atualizar stock                             | Utilizador / Bibliotecário | Alta       | Stock incrementado e estado atualizado       |
| Empréstimos Atuais       | Ver livros atualmente emprestados                                 | Utilizador / Bibliotecário | Alta       | Lista de empréstimos ativos é exibida        |
| Histórico de Empréstimos | Consultar histórico de empréstimos                                | Bibliotecário              | Média      | Histórico ordenado por data                  |

# Requisitos Não Funcionais (RNF)

| ID    | Nome             | Descrição                                            | Prioridade |
|-------|------------------|------------------------------------------------------|------------|
| RNF01 | Usabilidade      | Interface de consola intuitiva com menus claros      | Alta       |
| RNF02 | Desempenho       | Todas as operações instantâneas (< 1 segundo)        | Alta       |
| RNF03 | Segurança        | Validação de dados de entrada e armazenamento seguro | Média      |
| RNF04 | Manutenibilidade | Código modular, comentado e organizado em classes    | Alta       |
| RNF05 | Persistência     | Dados guardados em ficheiro JSON                     | Alta       |
| RNF06 | Compatibilidade  | Funciona em Python 3.8+ (Windows, Linux, macOS)      | Baixa      |

# Plano de Projeto

| Semana | Atividades Principais                                         | Data Estimada      | Responsável | Estado    |
|--------|---------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|-----------|
| 1      | Tarefa 1 + Tarefa 2 + Criação do repositório GitHub           | 09/06 a 15/06/2026 | Estudante   | Concluído |
| 2      | Tarefa 3 + Design da arquitetura + Início da codificação      | 16/06 a 22/06/2026 | Estudante   | Concluído |
| 3      | Desenvolvimento das funcionalidades principais + Persistência | 23/06 a 29/06/2026 | Estudante   | Concluído |
| 4      | Testes, correções, finalização do código + Relatório          | 30/06 a 06/07/2026 | Estudante   | Concluído |
| 5      | Tarefa 6 (Apresentação + Documentação)                        | 07/07 a 13/07/2026 | Estudante   | Pendente  |